

Sistemas Informáticos – Tarea 09

Índice

[Descripción de la tarea](#)

[Actividad 1. Configuración del entorno de red en Ubuntu 20.04.](#)

[Actividad 2. Compartimos recursos en la red.](#)

[Actividad 3. Conexión remota a dispositivos.](#)

[Actividad 4. Instalación de servicios. Servicio FTP.](#)

[Actividad 5. Instalación de servicios. Servidor Web.](#)



Descripción de la tarea

Caso práctico

La empresa BK recibe el encargo configurar servicios de red. Para ello, Ada asigna el trabajo a Antonio y Juan. En principio se establece que serán tres los servicios de red a configurar.

¿Qué te pedimos que hagas?

Realiza las siguientes actividades utilizando el SO Ubuntu 20.04 instalado en la MV y el SO que tengas como anfitrión. Si el sistema operativo anfitrión es diferente a Windows, habrá que adaptarse al mismo en cuanto a la selección de herramientas, etc.

Es necesario que la configuración del adaptador de red de la MV esté en modo bridge, en caso contrario no se podrá realizar la tarea correctamente.

Actividad 1. Configuración del entorno de red en Ubuntu 20.04.

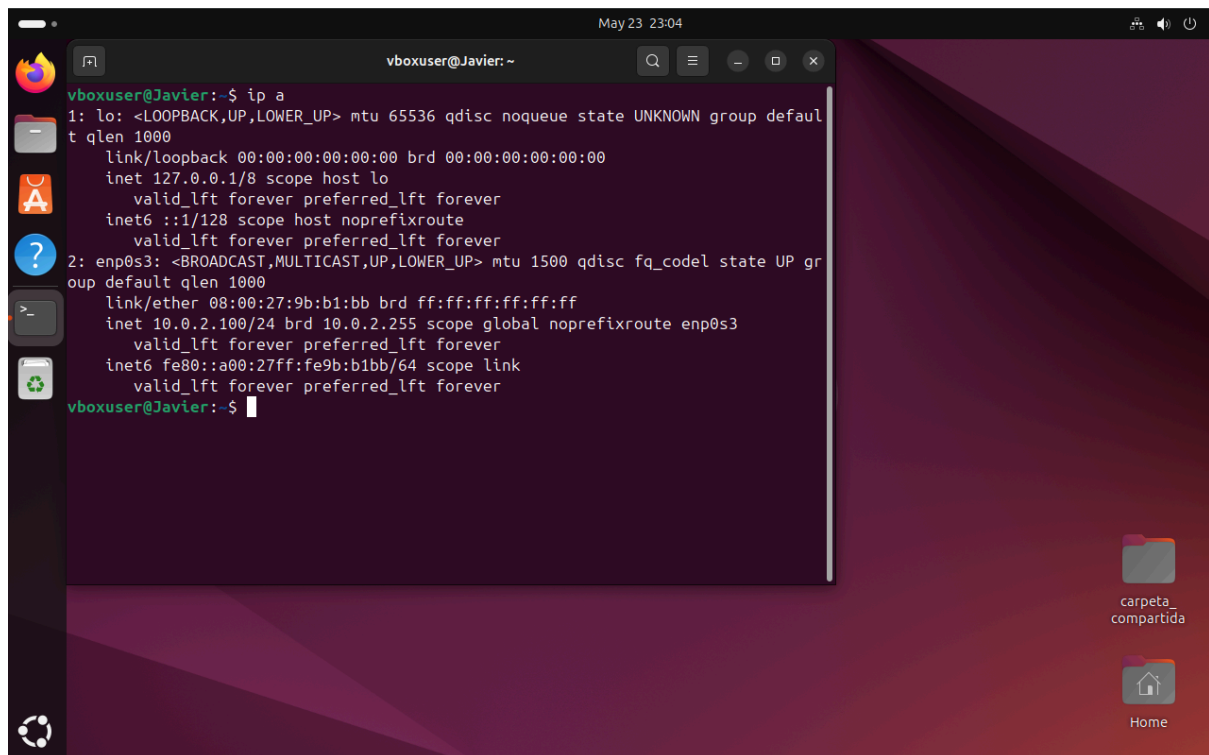
Configura el equipo de Ubuntu 20.04 para que tenga siempre la misma dirección IP. Es decir, vamos a configurar de forma estática su dirección IP. Esta actividad será realizada usando los contenidos de la unidad como referencia.

La dirección tiene que pertenecer a la red que estés usando actualmente. Si no trabajas con una red, es decir, no tienes una conexión a Internet por medio de un router en casa, toma como red de partida la siguiente: 192.168.5.0.

Una vez que hayas configurado la dirección IP realiza una captura de pantalla donde se vea su configuración desde el terminal de Ubuntu. Realiza un ping a la puerta de enlace y aporta una captura de pantalla donde se vea el resultado de su ejecución.

Identificamos el nombre del adaptador de red abriendo la terminal y ejecutando el siguiente comando buscamos un nombre como 'enp0s3', 'eth0' o similar (evitamos 'lo' que es loopback):

```
ip a
```



Editamos el archivo de configuración de Netplan

Comando en terminal:

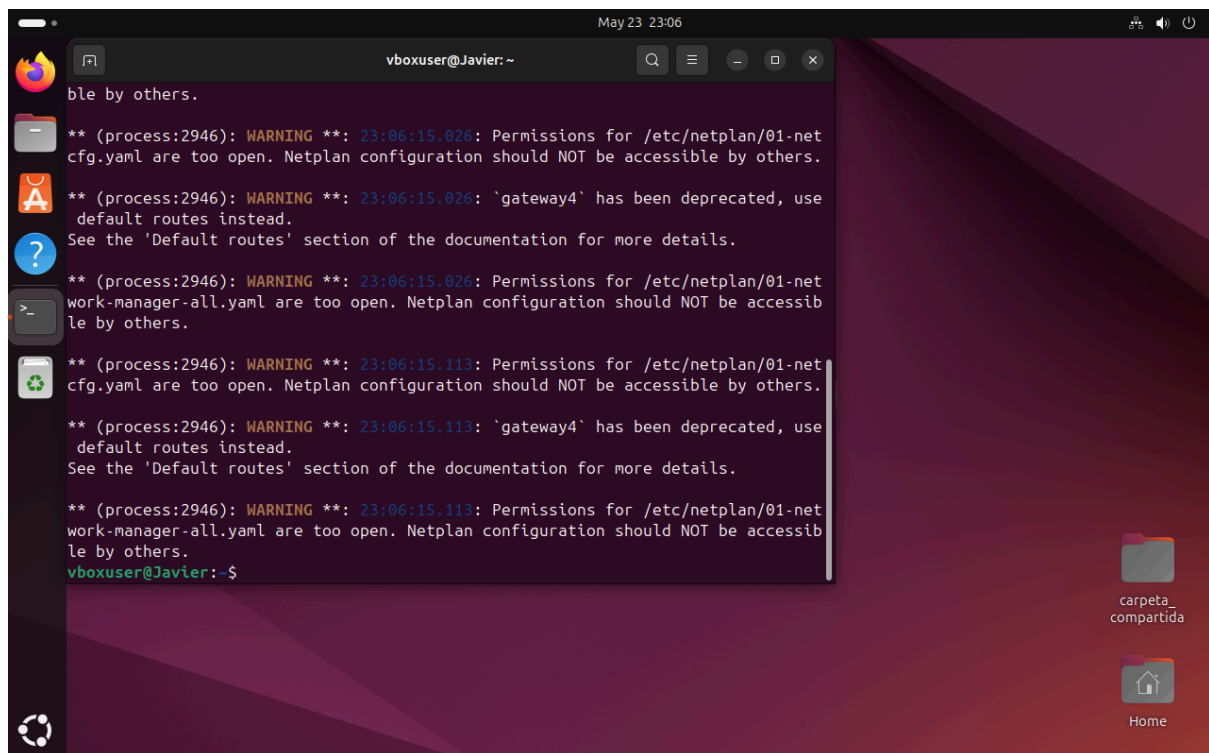
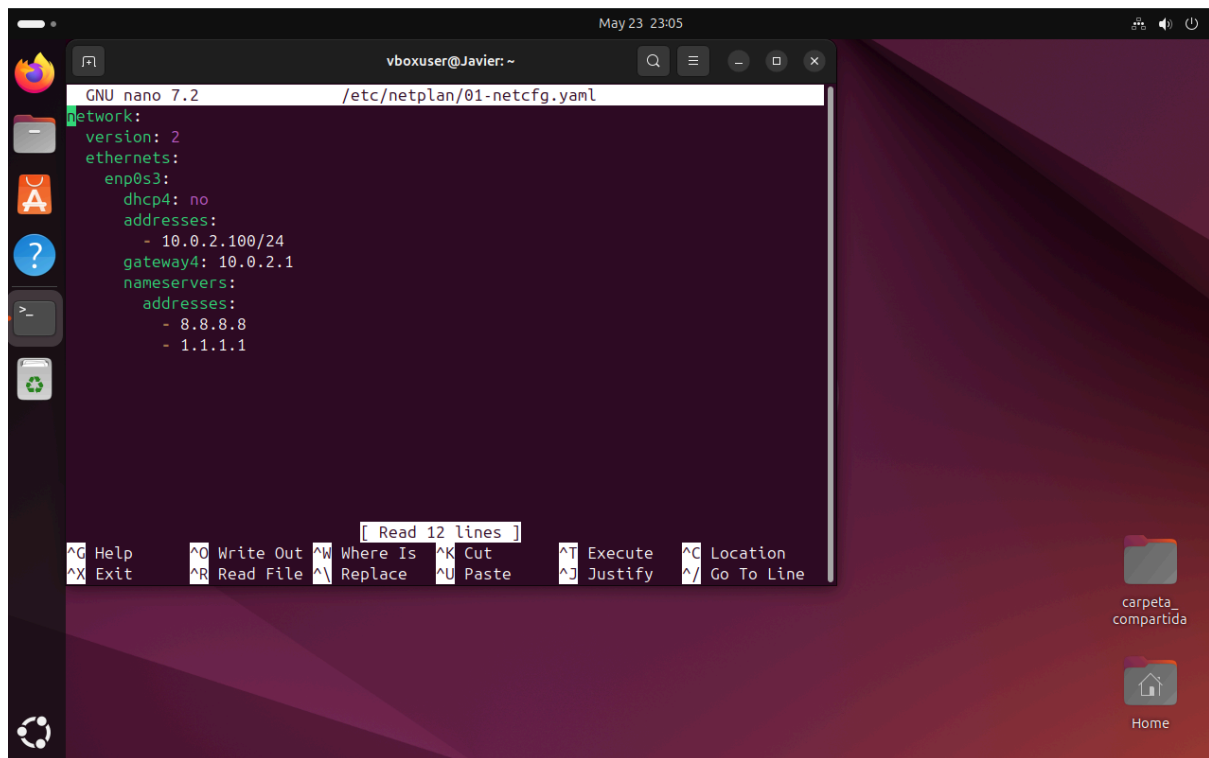
```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

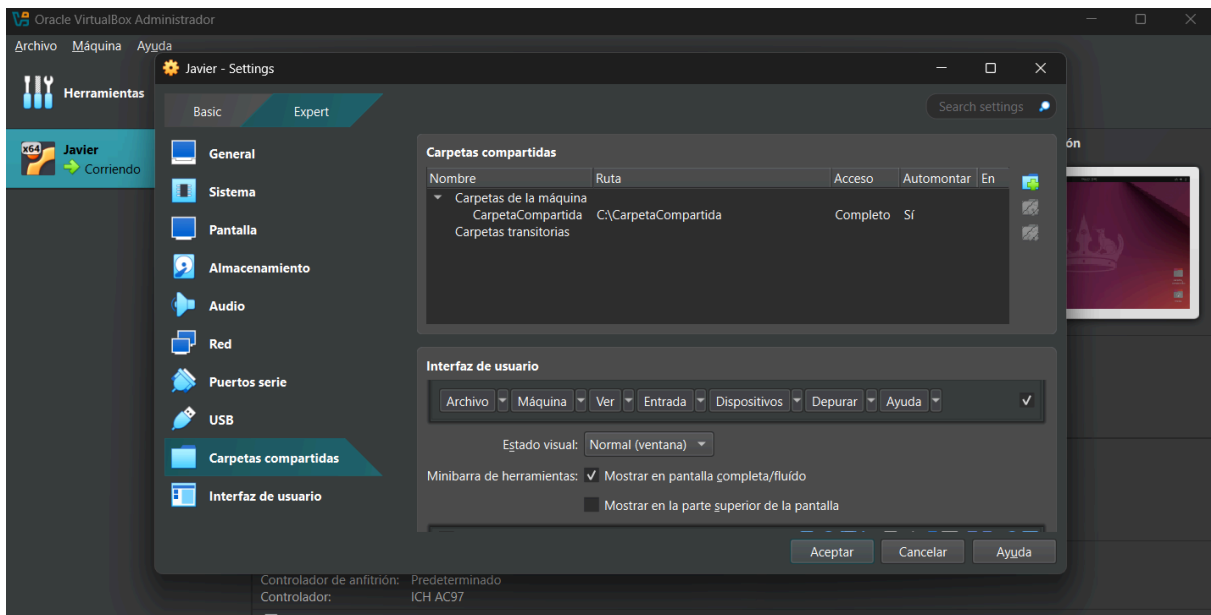
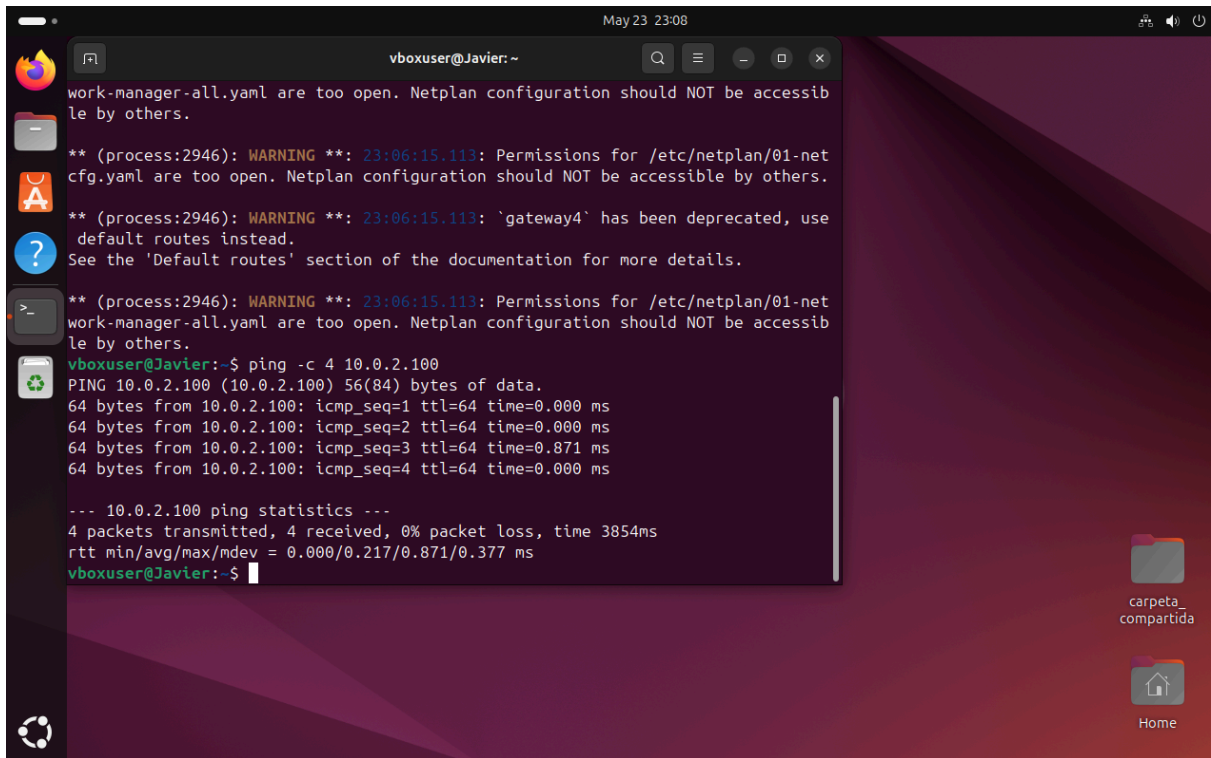
Si el archivo no existe, usa `ls /etc/netplan/` para ver el nombre correcto y ábrelo. Escribimos lo siguiente, guardamos (Pulsa Ctrl + O, luego Enter para guardar) (Pulsa Ctrl + X para salir):

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.0.2.100/24
      gateway4: 10.0.2.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Aplicamos la configuración:

```
sudo netplan apply
```





Actividad 2. Compartimos recursos en la red.

Instala en la MV lo que sea necesario para que Ubuntu pueda ver/editar una carpeta compartida con el SO anfitrión estando en la misma red. En el SO anfitrión se creará una carpeta compartida. El objetivo es poder acceder desde Ubuntu a dicha carpeta compartida, para crear un fichero y leerlo.

Ten en cuenta que según sea tu sistema anfitrión es posible que necesites instalar en él o en la máquina virtual distintos paquetes (Samba, NFS, APFS, etc.).

✓ PASOS

♦ 1. Compartir carpeta en el sistema anfitrión (Windows)

1. Crea una carpeta, por ejemplo: `C:\carpeta_compartida`.
2. Haz clic derecho > “**Propiedades**”.
3. Pestaña “**Compartir**” > haz clic en “**Uso compartido avanzado**”.
4. Marca “**Compartir esta carpeta**”.
5. Da un nombre simple (ej: `compartida`).
6. En “Permisos”, permite **lectura y escritura** para “Todos”.
7. Apunta la **IP del anfitrión** (usa `ipconfig` en el CMD).

♦ 2. Instalar lo necesario en Ubuntu (MV)

Abre la terminal en Ubuntu y ejecuta:

```
sudo apt update
sudo apt install cifs-utils -y
```

♦ 3. Crear un punto de montaje

Por ejemplo, para montar la carpeta en `/mnt/compartida`, haz:

```
sudo mkdir /mnt/compartida
```

♦ 4. Montar la carpeta compartida

Suponiendo que la IP del anfitrión (Windows) es `10.0.2.2` y el nombre compartido es `compartida`, haz:

```
sudo mount -t cifs //10.0.2.2/compartida /mnt/compartida -o user=USUARIO
```

Sustituye `USUARIO` por el nombre de tu cuenta de Windows. Si no tiene contraseña, te pedirá y puedes dejarla vacía (o usar `guest`).

◆ 5. Probar el acceso

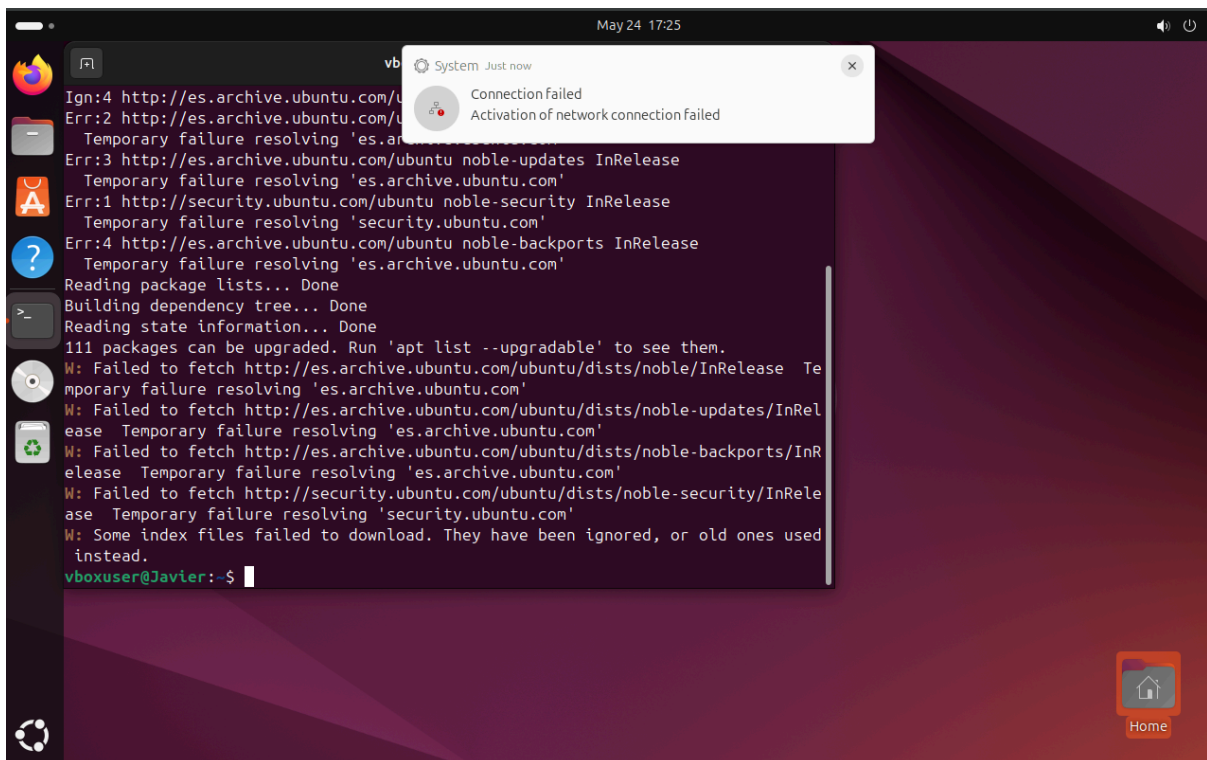
Ahora prueba:

```
ls /mnt/compartida
```

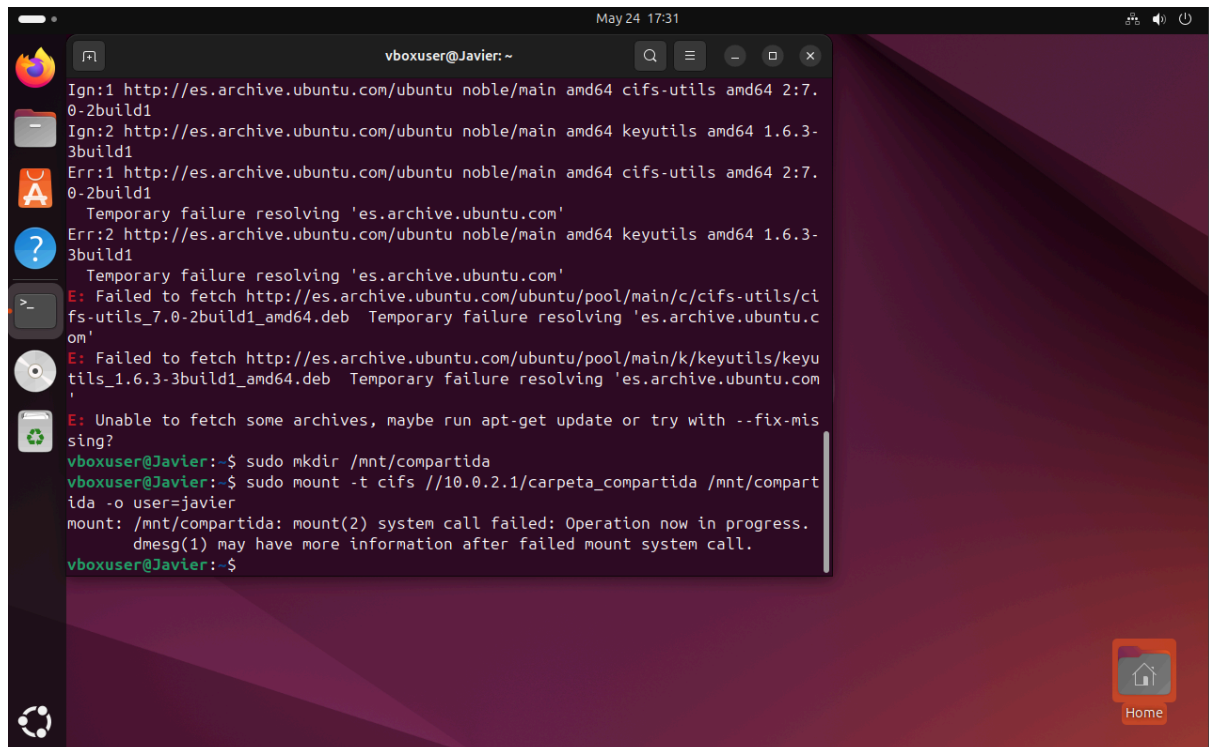
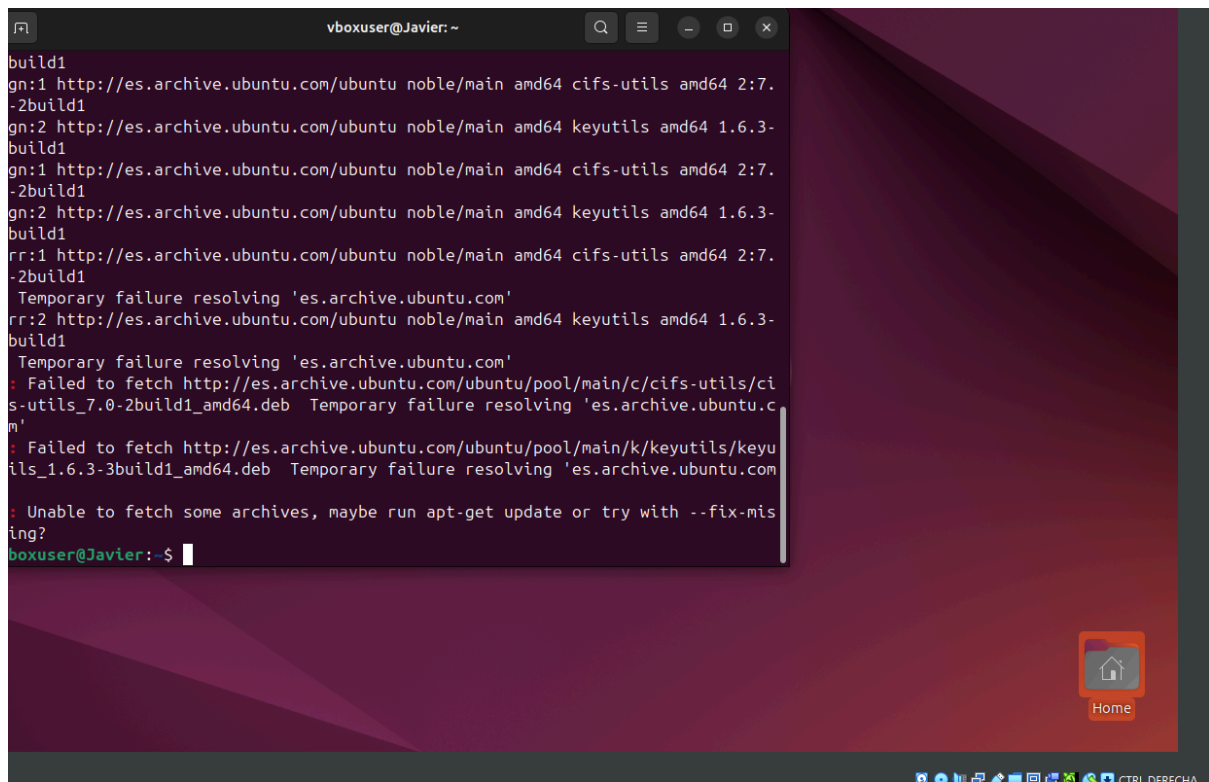
Y crea un archivo:

```
echo "Prueba desde Ubuntu" | sudo tee /mnt/compartida/archivo_prueba.txt
```

Después, desde Windows, abre la carpeta y verifica que ese archivo aparece.



No para de darme error en la conexión y lo hice igual que Víctor.



Actividad 3. Conexión remota a dispositivos.

Realiza conexiones remotas desde el SO anfitrión (cliente) a la MV (servidor) usando:

-SSH

-VNC

✓ PARTE 1: Conexión SSH

- ♦ 1. Instalar el servidor SSH en Ubuntu

En la terminal de la MV:

```
sudo apt update
sudo apt install openssh-server -y
```

Verifica que el servicio está corriendo:

```
sudo systemctl status ssh
```

Debería decir **active (running)**.

- ♦ 2. Obtener la IP de Ubuntu

Ejecuta:

```
ip a
```

Apunta la IP que tenga tu adaptador (**enp0s3**, etc.). Ejemplo: **10.0.2.100**

- ♦ 3. Desde el anfitrión (cliente) conectar por SSH

Si estás en Windows:

- Abre PowerShell o CMD y escribe:

```
ssh usuario@IP
```

Ejemplo:

```
ssh vboxuser@10.0.2.100
```

Reemplaza **vboxuser** por tu usuario de Ubuntu.

Si estás en Linux o Mac:

- Abre terminal y haz lo mismo con el comando **ssh**.

✓ PARTE 2: Conexión VNC (escritorio remoto)

- ♦ 1. Instalar servidor VNC en Ubuntu

Recomiendo **tightvncserver**:

```
sudo apt install tightvncserver -y
```

Configura la contraseña la primera vez:

```
vncserver
```

- ♦ 2. Conectar desde el anfitrión (cliente)

En Windows:

- Descarga un cliente VNC (por ejemplo, RealVNC Viewer).

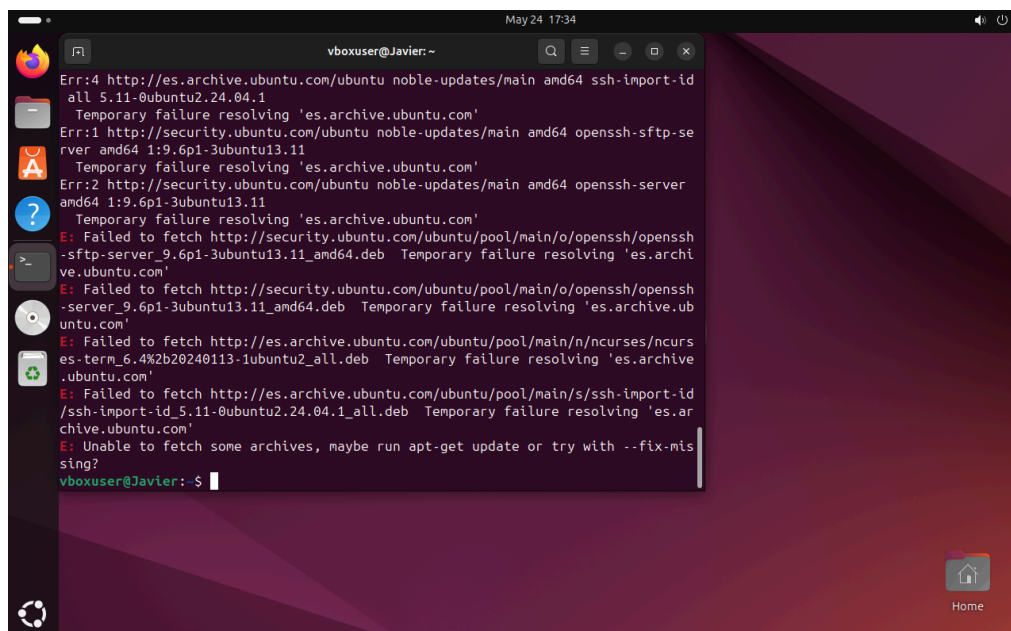
Abre el programa y conéctate a:

```
IP:1
```

- Ejemplo: **10.0.2.100:1**

En Linux o Mac:

- Usa un visor VNC como **remmina**, **vinagre** o **vncviewer**.



Actividad 4. Instalación de servicios. Servicio FTP.

En esta actividad se instalará en Ubuntu un servidor FTP y en el SO anfitrión un cliente FTP como Filezilla para acceder desde él a nuestro servidor instalado.

Una vez que esté todo instalado realiza una transmisión de algún archivo del servidor FTP al cliente y viceversa.

✓ PARTE 1: Instalar y configurar el servidor FTP en Ubuntu (MV)

♦ 1. Instalar vsftpd

En la terminal de Ubuntu, ejecuta:

```
sudo apt update
sudo apt install vsftpd -y
```

♦ 2. Activar el servicio

Inicia y habilita el servicio para que arranque automáticamente:

```
sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd
```

Verifica que está activo:

```
sudo systemctl status vsftpd
```

♦ 3. Configurar vsftpd (opcional pero recomendable)

Edita el archivo de configuración:

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Asegúrate de que estas líneas estén así (quítales el # si es necesario):

```
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
```

Guarda (**Ctrl + O**, Enter) y cierra (**Ctrl + X**), y luego reinicia el servicio:

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

♦ 4. Crear una carpeta para FTP (si quieres usar una personalizada)

Por ejemplo:

```
mkdir ~/ftp  
chmod 755 ~/ftp
```

✓ **PARTE 2: Conectarse desde el anfitrión con FileZilla**

♦ 1. Instalar FileZilla en el anfitrión

- En **Windows**, descarga desde <https://filezilla-project.org> (elige FileZilla Client).
- En **Linux**, puedes instalarlo con `sudo apt install filezilla`.

♦ 2. Obtener IP de Ubuntu

Ejecuta en Ubuntu:

```
ip a
```

Ejemplo: `10.0.2.100`

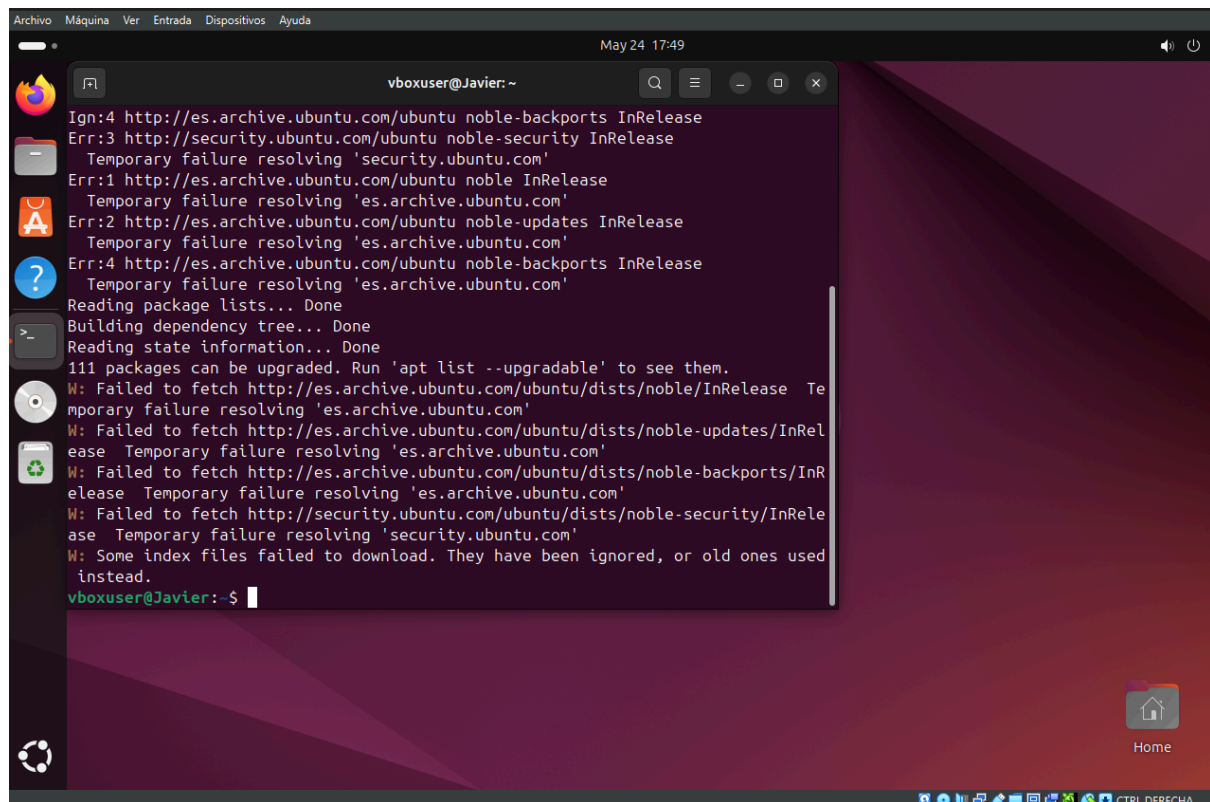
♦ 3. Conectar desde FileZilla

- **Host:** `10.0.2.100`
- **Usuario:** tu nombre de usuario de Ubuntu (por ejemplo, `vboxuser`)
- **Contraseña:** la de tu cuenta Ubuntu
- **Puerto:** 21

Pulsa **Conexión rápida**.

✓ **PARTE 3: Transferir archivos**

1. **Desde Ubuntu a anfitrión:** arrastra desde el panel derecho (Ubuntu) a la izquierda (anfitrión).
2. **Desde anfitrión a Ubuntu:** lo contrario.



Lo mismo, no para de darme errores por todos lados, no me gusta Ubuntu.

Actividad 5. Instalación de servicios. Servidor Web.

Instala Apache en el equipo de Ubuntu, configúralo para que se inicie automáticamente y abre en un navegador desde el equipo anfitrión la página web que creaste en actividades anteriores.

Si no realizaste la mencionada actividad donde creaste tu página web, a continuación se detalla el código de la página web que debes crear y guardar en el archivo mipagina.html. Para ello utiliza un editor de texto en Ubuntu y en la imagen no olvides poner tu foto.

```
<html>
  <head>
    <title>CFGS DAW/DAM – Módulo SI – Unidad 9</title>
  </head>
  <body>
    <H1>Tarea 9: Esta es una página de prueba para el servidor web</H1>
    Realizado por – Tu Nombre y Apellidos -
    Creado el día - dd mmm aaaa -
    
    <H1> FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR.
    CURSO 20xx/xx </H1>
  </body>
</html>
```

♦ 1. Instalar Apache en Ubuntu

Abre la terminal en la máquina virtual y ejecuta:

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
```

♦ 2. Habilitar Apache para que se inicie automáticamente

```
sudo systemctl enable apache2
```

Inicia el servicio:

```
sudo systemctl start apache2
```

Verifica su estado:

```
sudo systemctl status apache2
```

♦ 3. Comprobar acceso desde el anfitrión

En el sistema anfitrión, abre el navegador y entra a:

```
http://IP_DE_UBUNTU
```

(Ejemplo: <http://10.0.2.100>)

Deberías ver la página por defecto de Apache.

♦ 4. Crear tu página web personalizada

1. Abre un editor en Ubuntu, por ejemplo:

```
gedit ~/mipagina.html
```

2. Copia el siguiente contenido, personalizándolo:

```
<html>
<head>
<title>CFGS DAW/DAM - Módulo SI - Unidad 9</title>
</head>
<body>
<H1>Tarea 9: Esta es una página de prueba para el servidor web</H1>
Realizado por - Javier García Pérez -
Creado el día - 24 may 2025 -

<H1> FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR. CURSO 2024/25 </H1>
</body>
</html>
```

3. Guarda el archivo como [mipagina.html](#).
4. Copia el archivo y la imagen (por ejemplo, [imagen.jpg](#)) a la carpeta de Apache:

```
sudo cp ~/mipagina.html /var/www/html/
sudo cp ~/imagen.jpg /var/www/html/
```

♦ 5. Abrir la página desde el anfitrión

Desde el navegador en el anfitrión ve a:

```
http://10.0.2.100/mipagina.html
```

Y verás tu página web con tu imagen.

